

Aplicación para la Gestión De Pacientes Ingresados en Planta

Anexo VI: Manual De Instalación

Trabajo de Fin de Grado

Grado en Ingeniería Informática



VNiVERSiDAD
D SALAMANCA

Julio 2025

Autor

Miguel Barranquero Díez

Tutor/a

Gabriel Villarrubia González

Vivian López Batista

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
1. REQUISITOS DEL SISTEMA.....	4
2. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN Y TECNOLOGÍAS	5
2.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES	5
3. PASOS DE INSTALACIÓN	6

1. INTRODUCCIÓN

El objetivo de este documento es establecer una guía sobre el proceso de instalación y configuración de la aplicación web para la gestión de pacientes ingresados en Hospital.

El diseño del proceso de instalación está pensado para ser lo más automático posible, simplificando así la preparación del entorno necesario para el funcionamiento.

La aplicación ha sido desarrollada y verificada en el sistema operativo Ubuntu 24.10 del que se proporcionara la imagen oficial garantizando así la compatibilidad completa del entorno, se recomienda el uso de este sistema operativo para las pruebas del proyecto, para cualquier otro sistema operativo se deberán considerar posibles problemas de compatibilidad, diferencias de versiones y configuraciones .

Esta instalación está orientada al uso local de la aplicaron para pruebas o evaluaciones.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

Estos son los requisitos mínimos del sistema que aseguran el correcto funcionamiento de la aplicación en fase de desarrollo para pruebas

Sistema Operativo	Distributor ID:Ubuntu Descripción: Ubuntu 24.10 Release: 24.10 Codename: oracular
Memoria RAM	4 GB
Espacio en Disco	25 GB Libres
Node.js	Versión v20.16.0
MySQL	Versión 8.0.42-0 ubuntu0.24.10.1 for Linux on x86_64 ((Ubuntu))
Navegador web	Cualquier navegador actualizado que soporte el protocolo HTTPS

Tabla 1. Requisitos del sistema

Durante la instalación automática se instalarán Node.js y MySQL en las versiones referenciadas, así como todas las dependencias necesarias .

3. DESCRIPCIÓN DE LA APLICACIÓN Y TECNOLOGÍAS

Xana es una aplicación Web desarrollada en JavaScript utilizando el entorno de ejecución Node.js, diseñada con una arquitectura cliente-servidor. El servidor utiliza un motor de vista EJS (Embedded JavaScript) para el renderizado dinámico del contenido HTML desde el Backend.

3.1 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

En la siguiente tabla se mostrarán las técnicas principales y que librerías o protocolos se han utilizado en cada una de ellas .

Lenguaje principal	JavaScript (Node.js)
Framework servidor	Express.js
Base de datos	MySQL
Protocolo Comunicación	HTTPS con certificados autofirmados
Autenticación y seguridad	JSON Web Tokens (JWT) y bcrypt para hash de contraseñas
Envío de correos	NodeMailer
Interactividad en tiempo real	Socket.io
Comunicación entre Navegadores	WebRTC
Manejo de archivos y PDFs	pdf-lib, pdfkit
Gráficos	Charts.js

Tabla 2. Características principales

4. PASOS DE INSTALACIÓN

Para facilitar la instalación del proyecto, se ha desarrollado un script automatizado que se encarga de descargar y configurar todos los componentes necesarios. Este script instala y configura la base de datos, el entorno de desarrollo basado en Node.js (incluyendo NVM y NPM), así como todas las dependencias requeridas por el proyecto. Una vez finalizado el proceso, el sistema queda completamente operativo y listo para su ejecución en un entorno local.

En los siguientes apartados se explican detalladamente los fragmentos que componen el script `instalación.sh`.

Requisitos previos

Antes de ejecutar el script, es necesario contar con las siguientes carpetas ubicadas en el Desktop del sistema:

- Carpeta **xana**, contiene el código del proyecto.
- Carpeta **recursosInstalación**, incluye el script de instalación y todos los archivos necesarios para preparar el entorno de desarrollo.

Una vez estén las dos carpetas en el escritorio abrimos una terminal y accederemos a la carpeta de `recursosInstalación` y copiaremos las siguientes líneas en la terminal

```
Sudo chmod +x instalación.sh
```

```
sudo chmod +x ejecución.sh
```

```
Sudo ./instalación.sh
```

Una vez ejecutado el script de instalación, el entorno de desarrollo quedará completamente configurado. Como parte del proceso, se habrá instalado MySQL en el sistema y se habrá importado automáticamente la base de datos correspondiente al proyecto Xana, incluyendo un conjunto de datos de prueba que permiten verificar el correcto funcionamiento de la aplicación desde el primer momento.

Tras completar la instalación, si se desea iniciar la aplicación, será necesario ejecutar el script `ejecución.sh`, también incluido en la carpeta `recursosInstalacion`. Para ello, se deben seguir los siguientes pasos desde una terminal:

```
./ejecución.sh
```

Una vez ejecutado el script ejecución.sh, todos los servicios necesarios para el funcionamiento del sistema se iniciarán automáticamente. A partir de ese momento, la aplicación estará disponible en el entorno local y podrá accederse a través de un navegador web ingresando la siguiente URL:

<https://localhost:3000/>

A continuación, tras acceder a la URL indicada, se mostrará en pantalla la interfaz de inicio de sesión de la aplicación. Con el fin de permitir el acceso a las diferentes funcionalidades del sistema según cada rol definido, se proporciona la siguiente tabla con las credenciales de prueba asignadas. En ella se indica el rol de usuario, el documento de identificación (DNI/NIF) y la contraseña correspondiente para cada tipo de usuario del sistema.

Rol	Documento De Identificación	Contraseña
Administrador	70917650W	Admin1234567_
Médico	321654987	medico
Enfermero	876543211	enfermero
Enfermero Encargado	98765432	enfermero1
Secretario	123456781	secretario1

Tabla 3. Rol, Usuario, Contraseña

Finalizar la ejecución

En caso de que se desee detener la ejecución de la aplicación, simplemente se debe ir a la terminal donde se ejecutó el script ejecución.sh y presionar la combinación de teclas:

Ctrl + C

Esto interrumpirá el proceso y detendrá la aplicación y sus servicios asociados. Para volver a iniciarla, bastará con volver a ejecutar el script ejecución.sh siguiendo los pasos previamente descritos.